高等電腦視覺

作業#1

姓　　名：王　定　亮

學　　號：115318056

指導老師：黃　正　民

1. 環境說明

- 作業系統：ubuntu24.04LTS
- 編譯器：Clang++ 18.1.3
- CMake：3.28.3
- Ninja：1.11.1
- OpenCV：5.0.0
- 編輯器：VSCode 1.142.x

圖片以 lena1024.bmp 為基準，使用程式縮放出 0.5、2、4 倍的大小，所需時間如下：

來源影像	縮放倍率	執行時間
lena1024.bmp	0.5×	0.422863 ms
lena1024.bmp	2.0×	6.25129 ms
lena1024.bmp	4.0×	24.3488 ms

AI 工具方面，程式碼使用 ChatGPT 來實做，概念部份則參考 AI 給的提示，整份報告及其文字說明則結合 AI 給的說明及自己的理解手工撰寫而成

2. 實作結果

1
Figure

```
File: lena512.bmp
Image width               : 512
Image height              : 512
Bits per pixel            : 24
Row size before padding   : 1536 bytes
Padding bytes per row     : 0 bytes
Actual row size           : 1536 bytes
Total image buffer size   : 786432 bytes
Read/Write time           : 2.70852 ms

File: lena1024.bmp
Image width               : 1024
Image height              : 1024
Bits per pixel            : 24
Row size before padding   : 3072 bytes
Padding bytes per row     : 0 bytes
Actual row size           : 3072 bytes
Total image buffer size   : 3145728 bytes
Read/Write time           : 10.3121 ms

File: lena2048.bmp
Image width               : 2048
Image height              : 2048
Bits per pixel            : 24
Row size before padding   : 6144 bytes
Padding bytes per row     : 0 bytes
Actual row size           : 6144 bytes
Total image buffer size   : 12582912 bytes
Read/Write time           : 41.1877 ms
```

```
File: lena4096.bmp
Image width              : 4096
Image height             : 4096
Bits per pixel           : 24
Row size before padding  : 12288 bytes
Padding bytes per row    : 0 bytes
Actual row size          : 12288 bytes
Total image buffer size  : 50331648 bytes
Read/Write time          : 164.984 ms
```

檔案名稱	讀寫時間
lena512.bmp	2.70852 ms
lena1024.bmp	10.3121 ms
lena2048.bmp	41.1877 ms
lena4096.bmp	164.984 ms

Disgussion

首先，row padding 這是為了效能考量，當每 row 的 byte 是 4 的倍數時，CPU 在讀取的時候可以很快速的把整張圖片讀進來，且程式可以直接透過公式行起始位址 = 基礎位址 + (行索引 * 實際行大小) 計算任何一行，不需要額外處理

另外，根據讀取時間來看，讀取時間與圖片大小基本成正比，當讀取的像素為 4 倍時，需要的時間是 4 倍多

2
Figure
 Lena512_270.bmp



lena1024_270.bmp

lena2048_270.bmp



lena4096_270.bmp

影像 / 尺寸	執行時間
lena512.bmp (512×512)	0.601941 ms
lena1024.bmp (1024×1024)	3.70047 ms
lena2048.bmp (2048×2048)	14.8213 ms
lena4096.bmp (4096×4096)	119.765 ms

Disgussion

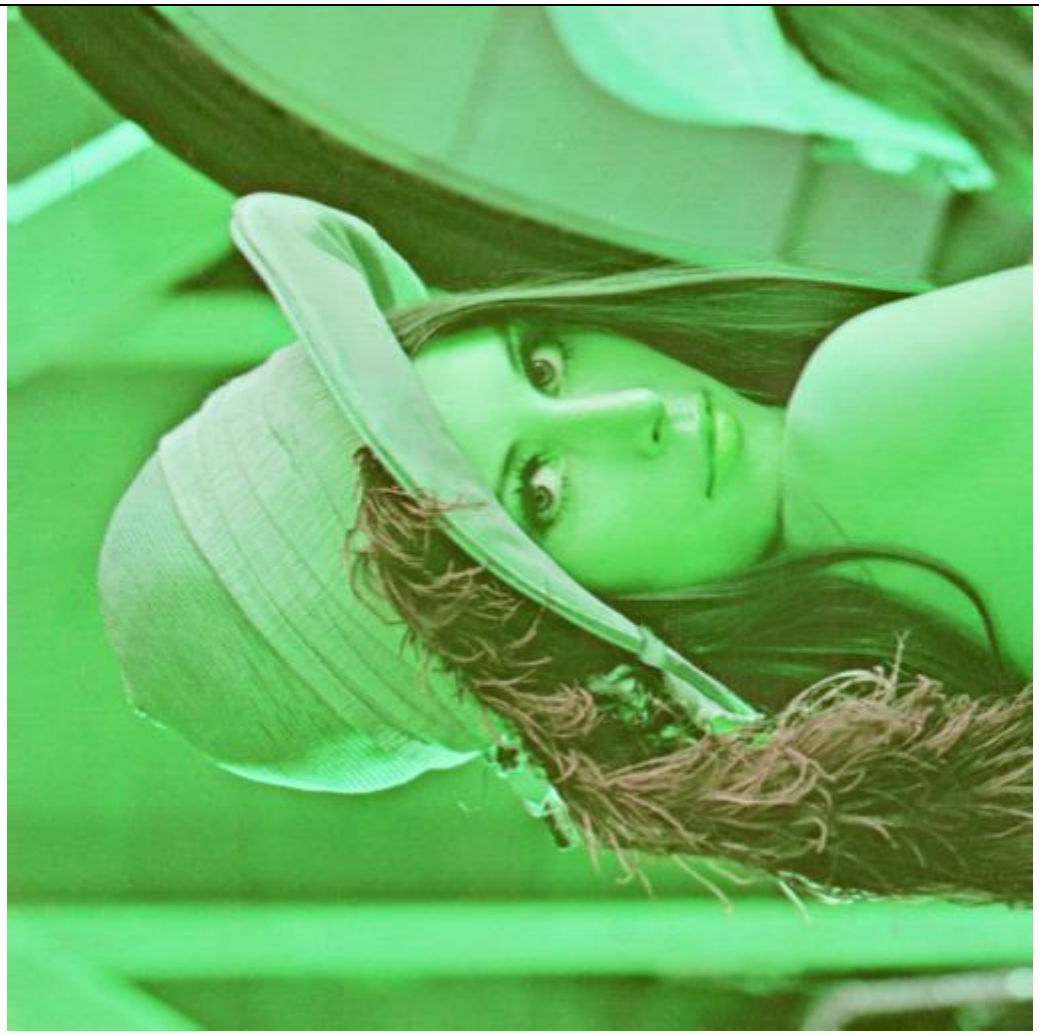
根據執行時間可以發現前面三組的耗時基本符合線性關係，唯一不符合的情境就是 4096*4096 的那張，根據檔案大小 48MB

推斷，這可能是因為超出 CPU 的 L3 快取以至於需要多次記憶體存取所導致的

另外一個原因可能與 padding 有關，前面有提到 BMP 為了效率，會把每 row 填成 4 的倍數，這題要做的事情是翻轉，寫入並不是一 row 一 row 寫進去的，每寫一 row 就換 row 的狀況進一步導致時間增加

3

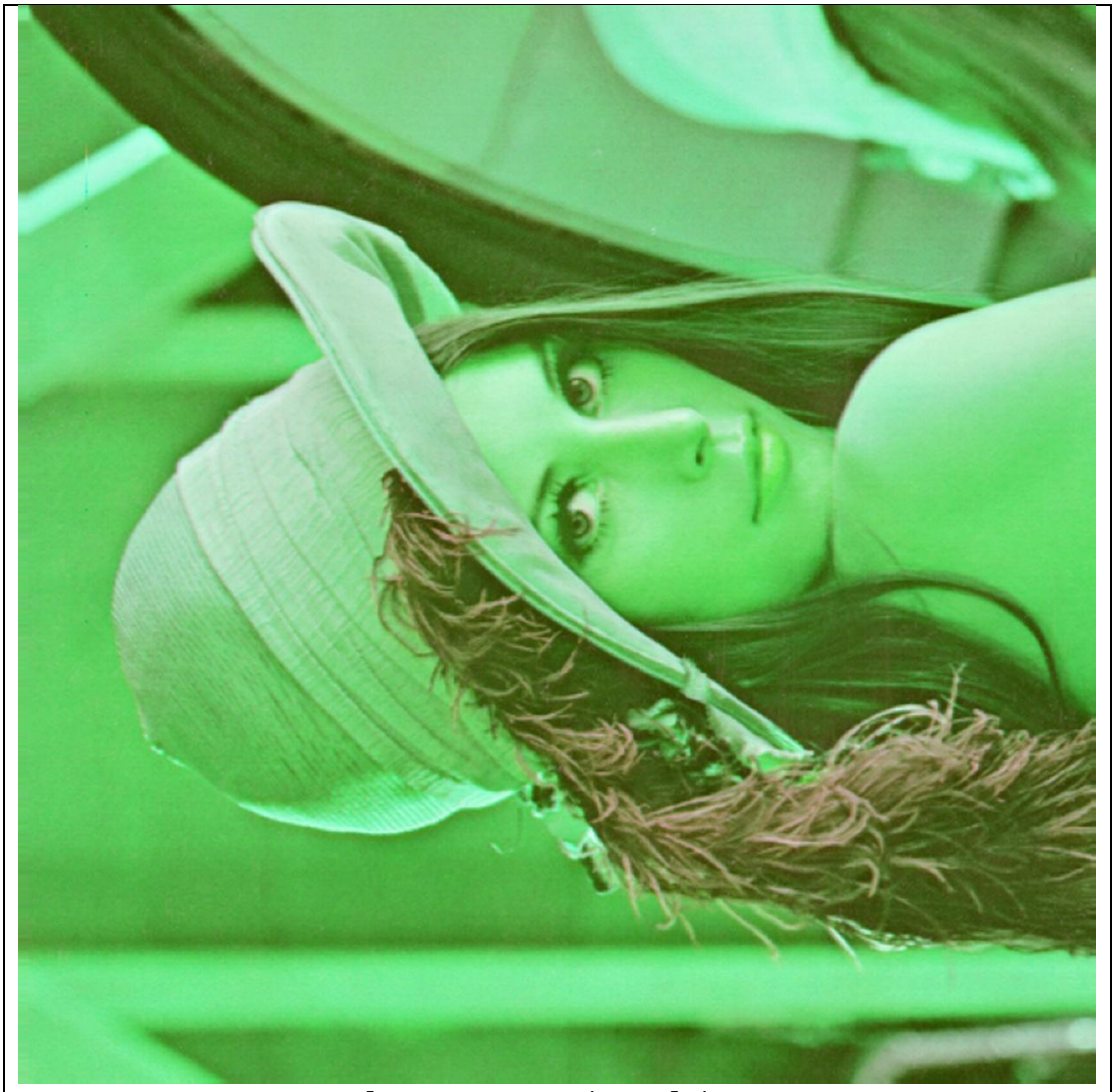
Figure



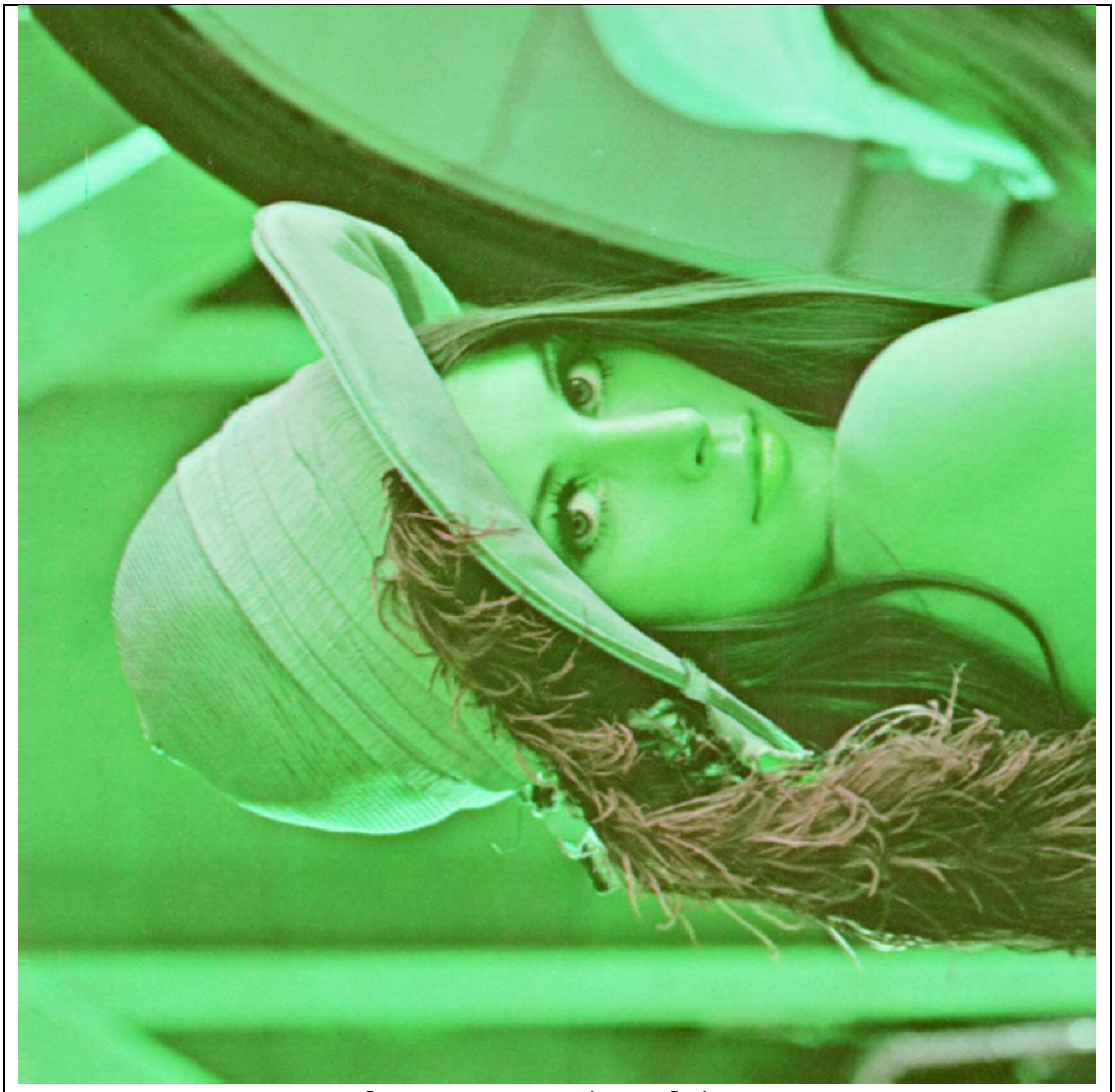
lena512_270_channel.bmp



lena1024_270_channel.bmp



lena2048_270_channel.bmp



lena4096_270_channel.bmp

影像 / 尺寸	執行時間
lena512_270_channel.bmp (512×512)	0.2166 ms
lena1024_270_channel.bmp (1024×1024)	0.9127 ms
lena2048_270_channel.bmp (2048×2048)	3.6672 ms
lena4096_270_channel.bmp (4096×4096)	14.716 ms

Disgussion

根據執行時間，可以發現又回到線性關係，這是因為換通道的操作是按照順序換的，並不會有上面那題的問題，所以處理時間又回到線性關係

備註：完整 code 可至 github 中查看